# SOLAR-CORE: HELIOS

## Ingeniería Solar Fotovoltaica, EIA (Ley 21/2013) & Project Finance




PRODUCCIÓN ACTIVA · LIVE (Validación Empírica) | PÚBLICO · COMERCIAL · SUI

FREYJA VERIFIED | MECES 3 / EQF 7

## MISIÓN OPERATIVA & PROPUESTA DE VALOR

SOLAR-CORE: HELIOS es la suite de ingeniería fotovoltaica de precisión que fusiona el diseño electrotécnico bancable (TIR, VAN, LCOE) con la evaluación ambiental legal exigida por la Ley 21/2013. Modela el sombreado 3D de terreno, la transposición de radiación horaria PVGIS y la dispersión atmosférica de polvo PM10 en fase de obras.

**EDICIÓN OPEN-CORE** Comunidad · Academia · Libre

Versión comunitaria libre: Estimador de producción solar anual en kWh con datos PVGIS y cálculo de pérdidas angulares y de temperatura básicas. Orientado a estudiantes y proyectistas residenciales.

**EDICIÓN ENTERPRISE** Corporativa · Misión Crítica · SLA

Suite para fondos de inversión e IPPs: Modelo financiero Project Finance a 25 años auditado con degradación no lineal; Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) completo con modelo gaussiano Pasquill-Gifford de dispersión de polvo PM10 y modelado acústico de inversores; memoria técnica bancable para bancos sindicados y tramitación ante MITECO.

## FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA NOMENCLATURA // ¿POR QUÉ HELIOS?

**ARQUETIPO CIENTÍFICO: PERSONIFICACIÓN SOLAR TITÁNICA Y VECTOR DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA QUE SOSTIENE LA BIOSFERA TERRESTRE.**

La radiación solar es la fuente exógena primaria de toda la energía planetaria. Se llama HELIOS porque captura y decodifica la trayectoria del sol con bases de datos PVGIS, calculando la producción fotovoltaica bancable con módulos TopCon bifaciales y blindando el proyecto frente a litigios de impacto ambiental (Ley 21/2013) y buffers de Red Natura 2000.

⚙ **PARADIGMA COMPUTACIONAL: MODELADO CAJA GRIS (GREY-BOX) // LA FÍSICA MANDA, LA IA ES EL ACELERADOR**

Este núcleo **no es una caja negra**. Opera al 100% sobre formulaciones analíticas exactas y principios universales de conservación (masa, momento y energía) que funcionan con total autonomía sin Inteligencia Artificial. La IA (FNO / PINN) no sustituye a la física: actúa como un **impulsor y acelerador cinético** (surrogate modeling) que reduce los tiempos de cómputo de 40 minutos a <38 milisegundos en GPU, sujeta siempre a restricciones físicas inviolables (*Hard Physics Barriers*) para erradicar cualquier riesgo de alucinación.

## MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

| POTENCIA PLANTA | TIR FINANCIERA | MITIGACIÓN PM10 | PRECISIÓN PVGIS |
|---|---|---|---|
| **500 kWp** | **12.4 %** | **< 50 µg/m³** | **± 1.2 %** |
| Proyecto Fuentejara | Project Finance Bancable | Límite RD 102/2011 | Transposición Perez Horaria |

## FORMULACIÓN MATEMÁTICA RECTORA

**Transposición de Radiación Solar sobre Superficie Inclinada (Perez)**

$$I_{tot} = I_b R_b + I_d \left( \frac{1 + \cos \beta}{2} \right) + I \rho_g \left( \frac{1 - \cos \beta}{2} \right)$$

Calcula la radiación directa, difusa y reflejada en el plano de los paneles considerando la anisotropía del cielo.

**Modelo Gaussiano de Dispersión de Partículas PM10 (Pasquill-Gifford)**

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi u \sigma_y \sigma_z} \exp\left( -\frac{y^2}{2\sigma_y^2} \right) \left[ \exp\left( -\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2} \right) + \exp\left( -\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2} \right) \right]$$

Predice la concentración de partículas de polvo en suspensión en receptores sensibles durante el movimiento de tierras.

## ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA VINCULANTE

- Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (Estudios de Impacto Ambiental ordinarios y simplificados)
- Real Decreto 413/2014 (Regulación de la producción de energía eléctrica fotovoltaica)
- Real Decreto 102/2011 de Calidad del Aire (Límites legales de inmisión de partículas PM10)
- Código Técnico de la Edificación: CTE DB-HE5 (Contribución solar mínima)

**CERTIFICACIÓN PERICIAL & REGLA NÚMERO 0:** *"Jamás le vamos a poder ganar a la naturaleza, ni a la biología humana; quien no entienda esto, jamás podrá vivir."* — Sistema sujeto a supervisión humana efectiva (HITL) bajo el Reglamento (UE) 2024/1689. Titularidad pericial acreditada por **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán (MECES Nivel 3 · EQF Level 7)**.